Pontificia Universidad Católica de Chile
Departamento de Ciencias de Compputación
Matemáticas Discretas- IIC1253

Guía 1 – Lógica proposicional

Problema 1 Coloque los paréntesis en el siguiente enunciado

$$\neg\, 2 + 2 = 4 \to 2 \cdot 2 = 4$$

para que sea
a) verdadero;
b) falso

Problema 2 Definir el valor de verdad de:

$$\Big(\ldots\big(\big((2 \cdot 2 = 5) \to (2 \cdot 2 = 5)\big) \to (2 \cdot 2 = 5)\big) \to \ldots \to (2 \cdot 2 = 5)\Big)$$

(hay 50 dígitos 2).

Problema 3 Define si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas (o que no se puede definir):

a) (18.09.27 lloverá) $\to$ ((19.09.27 nevará) $\to$ (18.09.27 lloverá))

b) $\bigwedge_{i=0}^{9} \bigwedge_{j=0}^{9} \bigwedge_{a=0}^{9} \bigwedge_{b=0}^{9} \Big((i + 10j = a + 10b) \to (j = b)\Big)$

c) $\bigwedge_{i=1}^{990} \Big(\bigvee_{j=i}^{i+9} (j \text{ es primo})\Big)$.

d) ((Hipótesis de Riemann) $\to$ (P = NP))$\wedge$((P=NP) $\to$ (Hipótesis de Riemann))

e) ((Hipótesis de Riemann) $\to$ (P = NP))$\vee$((P=NP) $\to$ (Hipótesis de Riemann))

Problema 4 ¿Son las siguientes fórmulas equivalentes?

a) $\phi = (A \wedge B) \vee C, \qquad \psi = A \wedge (B \vee C)$

b) $\phi = (A \to B) \to C, \qquad \psi = A \to (B \to C)$

c) $\phi = A \to (B \to C), \qquad \psi = B \to (A \to C)$

d) $\phi = A \to B, \qquad \psi = (\neg A) \to (\neg B)$

e) $\phi = (x \vee a) \wedge (x \vee \neg a) \wedge (\neg x \vee y), \qquad \psi = x \wedge y.$

Problema 5 ¿Verdadero o falso? La siguiente DNF siempre toma valor 1, independiente del valor de verdad de sus variables:

a) $(x \wedge a) \vee (x \wedge \neg a) \vee (\neg x \wedge \neg y)$

b) $(x \wedge y) \vee (\neg x \wedge \neg y) \vee (y \wedge z) \vee (\neg y \wedge \neg z) \vee (z \wedge x) \vee (\neg z \wedge \neg x)$

Problema 6 Define la funcíón booleana de 3 variables

$$f(x, y, z) = \begin{cases} 1 & x + y + z \text{ es impar,} \\ 0 & x + y + z \text{ es par.} \end{cases}$$

a) Construye una DNF para f.
b) Demuestre que no existe una DNF para f con menor que 4 cláusulas.

Problema 7 Muestre que no existe una fórmula proposicional sobre $\{\wedge, \vee\}$ que es equivalente a $A \to B$.

Pista: demuestre que fórmulas sobre $\{\wedge, \vee\}$ calculan solo funciones monótonas. Eso significa que si una variable cambia de 0 a 1, el valor de la función no puede cambiar de 1 a 0.

Problema 8 Construye la tabla de verdad y una CNF para la función:

$$f(x_1, x_2, x_3) = \begin{cases} 1 & x_1 \geq x_2 \geq x_3, \\ 0 & \text{si no.} \end{cases}$$

Problema 9 Demuestre que cualquier función Booleana de n variables tiene una DNF con no más que 2^{n-1} cláusulas o una CNF con no más que 2^{n-1} cláusulas.

Problema 10 Demuestre que:
a) $\{1, \oplus, \wedge\}$, $\{\neg(x \vee y)\}, \{\oplus, \to\}$ son funcionalmente completos;
b) $\{\wedge, \vee, \oplus\}$, $\{\neg(x \to y)\}$ no son funcionalmente completos.

Problema 11 Verifique que las siguentes fórmulas son tautologías.

$$A \to (B \to A) \tag{1}$$
$$(A \to (B \to C)) \to ((A \to B) \to (A \to C)) \tag{2}$$
$$(A \wedge B) \to A \tag{3}$$
$$(A \wedge B) \to B \tag{4}$$
$$A \to (B \to (A \wedge B)) \tag{5}$$
$$A \to (A \vee B) \tag{6}$$
$$B \to (A \vee B) \tag{7}$$
$$(A \to B) \to ((B \to C) \to ((A \vee B) \to C)) \tag{8}$$
$$(\neg A) \to (A \to B) \tag{9}$$
$$(A \to B) \to ((A \to (\neg B)) \to (\neg A)) \tag{10}$$
$$A \vee \neg A \tag{11}$$

Problema 12 Sean ϕ, ψ fórmulas proposicionales. Demuestre que si $\phi \to \psi$ y ψ son tautologías, entonces ψ también es una tautología. *(esa forma de razonamiento se llama modus ponens).*

Problema 13 *Sistema Frege* es un sistema de demostraciones formales de tautologías de la lógica proposicional. En este sistema, tautologías (1–11) están dados como axiomas. También hay dos *reglas de inferencia*:

a) *(sustitución)* se puede inferir cualquier fórmula ϕ a partir de (1–11) que se el resultado de sustitución de A, B, C por cualquier fórmulas proposicionales. Por ejemplo, de (1) uno puede inferir:

$$\phi = (x \wedge y) \to ((x \to y) \to (x \wedge y))$$

a través de sustitución $A = x \wedge y$, $B = x \to y$.

b) *(modus ponens)* se puede inferir cualquier fórmula ψ si ya hemos inferido $\phi \to \psi$ y ϕ.

Por ejemplo, uno puede inferir la fórmula $(x \vee y) \to (A \vee \neg A)$ en el sistema Frege en los siguientes pasos:

1. Inferimos
$$(A \vee \neg A) \to ((x \vee y) \to (A \vee \neg A))$$
de (1) a través de sustitución $A = (A \vee \neg A), B = (x \vee y)$.

2. Inferimos $(x \vee y) \to (A \vee \neg A)$ de la fórmula anterior y (11) a través de modus ponens.

Ahora va su tarea: infere la fórmula $A \to A$ en el sistema Frege (pista: basta usar (1–2)).

Problema 14 ¿Es una tautologías?
a) $\left(\bigvee_{i=1}^{n} \bigwedge_{j=1}^{n} x_{ij}\right) \to \left(\bigwedge_{j=1}^{n} \bigvee_{i=1}^{n} x_{ij}\right)$;
b) $\left(\bigwedge_{j=1}^{n} \bigvee_{i=1}^{n} x_{ij}\right) \to \left(\bigvee_{i=1}^{n} \bigwedge_{j=1}^{n} x_{ij}\right)$

Problema 15 ¿Es una consecuencia lógica?
a) $\{A \to B, B \to C\} \models A \to C$;
b) $\{B \to A_1, \ldots, B \to A_n\} \models A_1 \vee \ldots \vee A_n$;
c) $\{\bigvee_{i=1}^{n-1} x_{1i}, \bigvee_{i=1}^{n-1} x_{2i}, \ldots, \bigvee_{i=1}^{n-1} x_{ni}\} \models \bigvee_{i=1}^{n-1} \bigvee_{a \neq b, a, b=1}^{n} (x_{ai} \wedge x_{bi})$

Problema 16 Define si las siguentes CNFs son satisfacible:
a) $(x \vee \neg y) \wedge (y \vee \neg z) \wedge (\neg x) \wedge z$.
b) $(a \vee b) \wedge (c \vee d) \wedge (e \vee f) \wedge (\neg a \vee \neg c) \wedge (\neg a \vee \neg e) \wedge (\neg c \vee \neg e) \wedge (\neg b \vee \neg d) \wedge (\neg b \vee \neg f) \wedge (\neg d \vee \neg f)$.

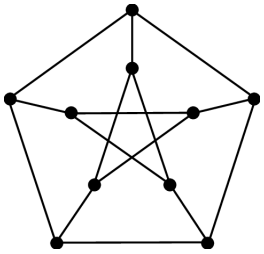
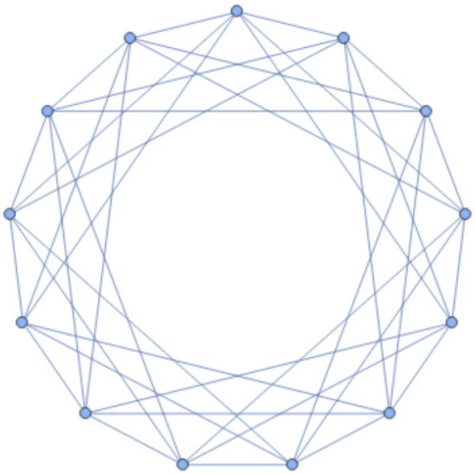
Problema 17 Una CNF se llama Horn-CNF si cada su cláusula incluye no más que una variable negada, por ejemplo

$$(x \vee (\neg y) \vee z) \wedge (y \vee (\neg z)) \wedge (x \vee t)$$

Encuentre un algoritmo polinomial que decide si una Horn-CNF es satisfable o no.

Problema 18 ¿Se puede colorar los vértices de los siguentes grafos en 3 colores tal que vértices adyacentes siempre tengan colores distintos? Si es necesario, use un sat-solver.

a)



b)